

الاختبار الثاني في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا .

المدة: 01 ساعة ونصف .

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول :

قمنا غمرنا صفيحة معدنية مجهولة في محلول نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)_{aq}$ بعد مدة تحول لون المحلول إلى اللون الأزرق وترسبت طبقة من الفضة على الجزء المغمور للصفيحة المعدنية (الوثيقة -1).



الوثيقة (1)

1- ما نوع مادة صنع الصفيحة المعدنية؟ برّر إجابتك.

2- فسّر ما يلي: ظهور اللون الأزرق في المحلول وترسب الطبقة الفضية.

3- أكتب المعادلة المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث في المرحلة الأولى بالصيغة الشاردية ثم بالصيغة الإحصائية.

4- ما اسم المحلول الناتج؟ وما هي صيغته الإحصائية.

* رشحنا المحلول الناتج وأضفنا إليه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم فتحصلنا على راسب لونه أزرق اللون.

5- ما أسم الراسب الأزرق وما صيغته الكيميائية؟

التمرين الثاني :

1. بغرض تحضير محلول كلور الرصاص $(Pb^{2+} + 2Cl^-)_{aq}$ وضعنا في اناء قطعة نقية من معدن الرصاص ثم سكبنا عليها حتما كافيا من محلول كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)_{aq}$ فانطلق غاز وتشكل محلول.

1- أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث بالصيغة الشاردية.

2. وضعنا المحلول الناتج في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من

الغرافيت (الفحم) ثم حققنا التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة (2).

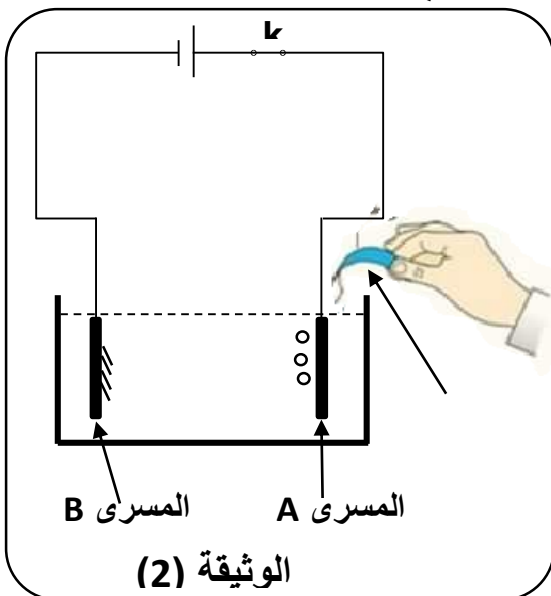
بعد غلق القاطعة (k) تشكلت شعيرات معدنية عند المسرى A وانطلق غاز يغير لون ورق عباد الشمس.

2- سمى الغاز المنطلق وأكتب صيغته الكيميائية.

3- أعد رسم التركيب التجريبي مع تسمية المسريين A و B.

ومبينا بسهم جهة حركة كل من Pb^{2+} و Cl^- . وجهة حركة e^- .

4- فسّر ماذا يحدث عند كل مسرى مدعما بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحادث عند كل مسرى.



الوثيقة (2)

الجزء الثاني: (08 نقاط)

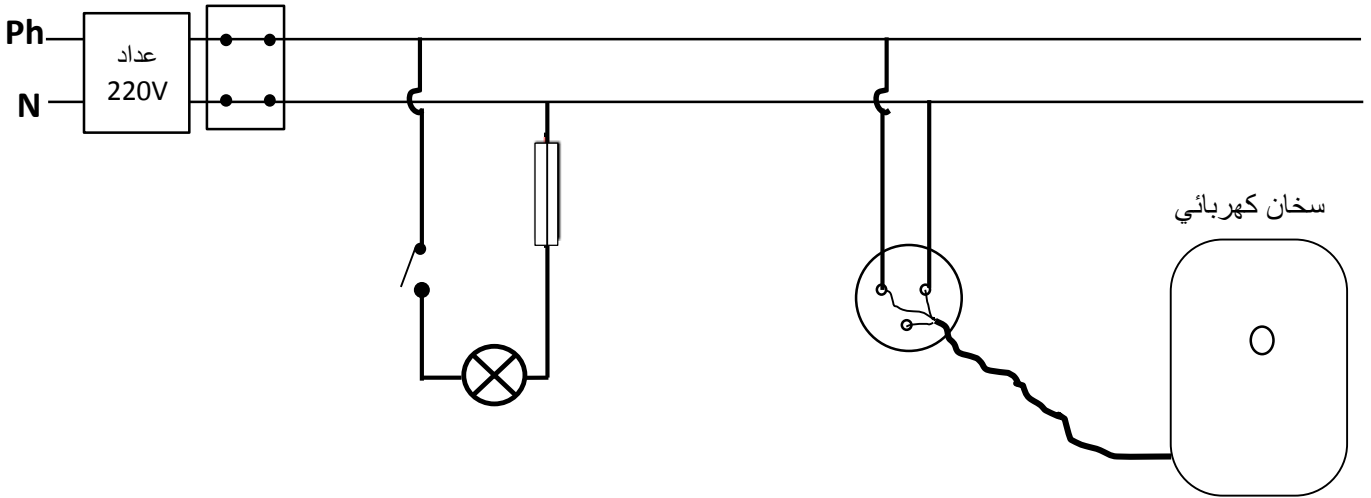
الوضعية الإدماجية:

تستخدم عائلة مصطفى سخان كهربائي وفي أحد الأيام بينما كان مصطفى يستحم شعر بصدمة كهربائية كما لاحظ ضعف تدفق الماء من الأنابيب بلاستيكية نتيجة ترسب الكلس $CaCO_3(s)$ بداخلها. في ضوء ما درسته واعتماداً على المخطط المرفق لجزء من الشبكة الكهربائية في منزل مصطفى (المخطط -أ-). أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1- أذكر سبب الصدمة الكهربائية.
- 2- اقترح حلاً لإزالة مادة الكلس من الأنابيب مدعماً اجابتك بكتابة معادلة كيميائية.
- 3- أذكر الأخطاء التي تضمنها المخطط ثم بين المخاطر الناجمة عنها (نظم اجابتك في جدول).

الأخطاء	المخاطر الناجمة عنها

4- أعد رسم المخطط مبيناً عليه التعديلات والإضافات الآزمة.



الوثيقة -أ-

وقدر كل مرئ ما كان يحسنه *** والجاهلون لأهل العلم أعداء.
فَقُزْ بعلم تبقى به حيا أبدا *** الناس موتى وأهل العلم أحياء.

.....

لا تحسبن العلم ينفع وحده *** ما لم يتوج صاحبه بخلاق.